

图论计数提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会用握手定理”提升到“会建图、会数边、会数路径、会做结构证明”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按难度递进
专题重点：	握手定理、完全图、二分图、网格路径、图论中的组合证明
答案形式：	末尾附较详细解答，强调建模与转化方法
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 握手定理与度数应用	2
3 完全图与二分图	2
4 网格路径计数	2
5 综合提高	3
6 常见易错点总结	4
A 详细解答	5

1. 使用建议

做图论计数题时优先问自己的 3 个问题

- 题目里的对象是什么？关系是什么？能不能把它们看成点和边？
- 更适合数“边数”、数“度数和”，还是数“路径数”？
- 这是完全图、二分图、网格图，还是一般图？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 变式题：每题 8-12 分钟；
- 证明题：先自己尝试画图和分类，再看解答。

2. 握手定理与度数应用

题目 2.1. 一个图有 12 个点，每个点的度数都等于 5。求这个图的边数。

题目 2.2. 证明：一个图中不可能恰好只有 1 个奇度数点。

题目 2.3. 某个聚会共有 9 人，每个人都恰好认识 4 人。问一共有多少对认识关系？

题目 2.4. 一个图有 7 条边，其中 6 个点的度数分别为 1,2,2,3,3,3。求第 7 个点的度数。

3. 完全图与二分图

题目 3.1. 完全图 K_{10} 有多少条边？

题目 3.2. 11 个同学参加循环赛，每两人比赛 1 场，共有多少场比赛？

题目 3.3. 一个二分图两部分点数分别为 5 和 8，问边数最多是多少？

题目 3.4. 有 6 个男生和 7 个女生，若规定只允许“男生和女生之间”认识，问最多可以有多少对认识关系？

4. 网格路径计数

题目 4.1. 从 (0,0) 到 (5,3)，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条最短路径？

题目 4.2. 从 (0,0) 到 (4,4)，每次只能向右或向上走 1 格，但要求必须经过点 (2,1)。共有多少条最短路径？

题目 4.3. 从 (0,0) 到 (4,3)，每次只能向右或向上走 1 格，但不允许经过点 (2,2)。共有多少条最短路径？

题目 4.4. 一个 3×3 的方格网，从左下角到右上角，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条

最短路径？

5. 综合提高

题目 5.1. 判断下列命题的真假，并说明理由：在任意一个图中，度数至少为 2 的点不可能恰好只有 1 个。

题目 5.2. 在任意 6 个人中，一定可以找到 3 个人，他们之间两两认识，或者 3 个人，他们之间两两不认识。请用图论语言重新完整表述并证明这个结论。

题目 5.3. 一个图有 8 个点，且每个点的度数都不小于 4。证明这个图的边数至少为 16。

题目 5.4. 某城市地图中有 5 个路口，任意两个路口之间恰有一条道路直接连接。现要选 3 个路口修监控，问不同的选法有多少种？请说明它为什么可以看成完全图中的一个计数问题。

6. 常见易错点总结

做图论计数题时，最容易丢分的 6 个地方

1. **没有先建图，就直接套公式。**图论题第一步通常不是算，而是先想清楚：点代表谁，边代表什么，题目对应的是完全图、二分图、网格图，还是一般图。
2. **用握手定理时忘了“每条边会被数两次”。**总度数和等于边数的 2 倍，而不是边数本身。这是图论计数里最常见的计算错误之一。
3. **把完全图的边数写成 $n(n-1)$ 。**两点确定一条无向边，所以完全图 K_n 的边数应为

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

少了除以 2，就把边重复算了一次。

4. **二分图里忘了“边只能跨两部分连接”。**二分图的最大边数是两部分点数的乘积，而不是把所有点当成完全图来数。
5. **网格路径题只会画图，不会转成组合数。**这类题本质上通常是“若干步里选哪几步向上/向右”，或者“先经过某点，再分段相乘”，思路不应停留在画图本身。
6. **证明题不先判断命题真假。**图论里有些题目其实是在考“会不会举反例”。如果结论是假的，就不该硬证明，而应先找一个最小反例。

一个实用检查顺序

- 先问：我建的图对不对？点和边分别表示什么？
- 再问：这里该数边、数度数和，还是数路径？
- 最后查：有没有把无向边重复计算，或者把必须经过/避开某点的条件漏掉。

A. 详细解答

握手定理与度数应用

1

解：总度数为

$$12 \times 5 = 60.$$

由握手定理

$$2E = 60,$$

所以

$$E = 30.$$

因此这个图有

$$30$$

条边。

□

2

解：由握手定理，图中所有点的度数之和一定是偶数。

如果恰好只有 1 个奇度数点，那么“奇度数点的度数”和“其余所有偶度数点的度数之和”相加将得到奇数，这与总度数和必须是偶数矛盾。

因此图中不可能恰好只有 1 个奇度数点。

□

3

解：把每个人看成一个点，把“认识”看成一条无向边。

因为每个人都恰好认识 4 人，所以总度数为

$$9 \times 4 = 36.$$

由握手定理

$$2E = 36,$$

所以

$$E = 18.$$

因此共有

$$18$$

对认识关系。

□

4

解：由握手定理，所有点的度数之和等于边数的 2 倍，所以总度数为

$$2 \times 7 = 14.$$

已知前 6 个点的度数和为

$$1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 = 14.$$

因此第 7 个点的度数为

$$14 - 14 = 0.$$

□

完全图与二分图

5

解：完全图 K_{10} 的边数为

$$\binom{10}{2} = 45.$$

□

6

解：11 个同学两两比赛 1 场，就是完全图 K_{11} 的边数，因此比赛总场数为

$$\binom{11}{2} = 55.$$

□

7

解：二分图两部分点数分别为 5 和 8，最多边数为

$$5 \times 8 = 40.$$

□

8

解：把男生放在一侧，女生放在另一侧，形成一个二分图。

若要认识关系最多，就让每个男生都认识每个女生，所以最多认识关系数为

$$6 \times 7 = 42.$$

□

网格路径计数

9

解：从 $(0,0)$ 到 $(5,3)$ ，需要走 5 步向右和 3 步向上，共 8 步。

所以最短路径条数为

$$\binom{8}{3} = 56.$$

□

10

解：先从 $(0,0)$ 走到 $(2,1)$ ：需要 2 步向右、1 步向上，所以有

$$\binom{3}{1} = 3$$

条。

再从 $(2, 1)$ 走到 $(4, 4)$ ：需要 2 步向右、3 步向上，所以有

$$\binom{5}{3} = 10$$

条。

因此经过 $(2, 1)$ 的最短路径共有

$$3 \times 10 = 30$$

条。

□

11

解：先求总最短路径数：从 $(0, 0)$ 到 $(4, 3)$ ，要走 4 步向右、3 步向上，共

$$\binom{7}{3} = 35$$

条。

再求经过 $(2, 2)$ 的路径数。

从 $(0, 0)$ 到 $(2, 2)$ ，有

$$\binom{4}{2} = 6$$

条。

从 $(2, 2)$ 到 $(4, 3)$ ，需要 2 步向右、1 步向上，有

$$\binom{3}{1} = 3$$

条。

所以经过 $(2, 2)$ 的路径共有

$$6 \times 3 = 18$$

条。

因此不经过 $(2, 2)$ 的最短路径数为

$$35 - 18 = 17.$$

□

12

解：从左下角到右上角，一共要走 3 步向右、3 步向上，共 6 步。

所以最短路径条数为

$$\binom{6}{3} = 20.$$

□

综合提高

13

解：假设图中度数至少为 2 的点恰好只有 1 个，记为点 A 。

那么除 A 以外，其余所有点的度数都至多为 1。

如果图中存在边，那么这条边的两个端点都至少有 1 条边相连。要让 A 的度数至少为 2，它至少要和两个不同点相连，于是这两个点的度数都至少为 1。

进一步看，只要 A 连了两条边，这两条边的两个端点（除 A 外）也已经参与了图的结构。因此图中“只有 1 个点度数至少为 2”虽然可能在某些小图里出现，例如一个“V”字形三点图的中心点度数为 2，两端点度数为 1。

所以原命题其实不正确。

这题恰好提醒我们：在图论证明题中，也要先检验命题真假，不能机械套定理。 $\square$

14

解：把 6 个人看成 6 个点；如果两个人认识，就在对应两点之间连红边；如果不认识，就连蓝边。

于是任意两点之间恰有一条红边或蓝边。

任选其中一个点 A ，其余 5 个点与 A 的连边只有两种颜色：红或蓝。由抽屉原理，至少有 3 条边颜色相同。

不妨设 A 与 B, C, D 三点之间都是红边。

- 如果 B, C, D 中有两点之间也是红边，例如 B 与 C 之间是红边，那么 A, B, C 就形成 3 个两两认识的人；
- 如果 B, C, D 中任意两点之间都不是红边，那么它们之间都必须是蓝边，于是 B, C, D 构成 3 个两两不认识的人。

因此结论成立。 $\square$

15

解：因为每个点的度数都不小于 4，所以总度数至少为

$$8 \times 4 = 32.$$

由握手定理

$$2E \geq 32,$$

所以

$$E \geq 16.$$

因此这个图的边数至少为

$$16.$$

 $\square$

16

解：把 5 个路口看成完全图 K_5 的 5 个点，因为任意两个路口之间都恰有一条道路直接连接。

现在从 5 个路口中选 3 个修监控，本质上就是从完全图 K_5 的 5 个点中选 3 个点。

所以不同选法有

$$\binom{5}{3} = 10.$$

它之所以是完全图中的计数问题，是因为“任意两个路口之间都有直接道路”正对应“任意两个点之间都有边”。□